Guia de Models e Migrations no Backend com SQLAlchemy e Alembic

Fonte: Confluence. Revisado em 22/10/2026 contra `origin/develop`.

Atenção antes de gerar uma migration

O comando de geração conecta ao banco configurado em `DATABASE_URL` e remove a tabela legada `alembic_version`, se existir. Confirme que o valor aponta para um banco local ou de desenvolvimento controlado. Não use banco compartilhado ou de produção.

Fluxo atual

1. Crie ou altere o model no módulo correspondente do backend.

2. Gere a migration com `pnpm --filter @api/server db:migration:create`.

3. Revise o SQL criado em `apps/server/migrations/`.

4. Aplique as migrations pendentes com `pnpm --filter @api/server db:migration:apply`.

Os models são reunidos para que Alembic compare a estrutura declarada com o banco configurado. As migrations mantidas no repositório são arquivos SQL.

O processo de aplicação ordena os arquivos pelo prefixo numérico e nome, ignora os já registrados e grava os aplicados em `schema_migrations`. O argumento `--sql` não é uma prévia desse processo.

Banco local

```
docker compose up -d spaceline-db
docker exec spaceline-db pg_isready -U postgres -d postgres
pnpm --filter @api/server db:migration:apply
```

Comandos úteis

```
pnpm --filter @api/server db:migration:create
pnpm --filter @api/server db:migration:apply
pnpm --filter @api/server db:seed
pnpm --filter @api/server test
pnpm --filter @api/server lint
pnpm --filter @api/server format:check
```

Ao abrir um PR que altera o banco, inclua o model e o SQL revisado. Mudanças de estrutura devem ser reproduzíveis pelo processo de migration.